De rechthoekige driehoek oplossen en toepassen

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welke zijde is welke?

Je kijkt naar hoek α in een rechthoekige driehoek. Duid aan.

1. de zijde tegenover de rechte hoek

◯ de schuine zijde ◯ de overstaande zijde van α ◯ de aanliggende zijde van α

2. de rechthoekszijde die tegenover α ligt

◯ de schuine zijde ◯ de overstaande zijde van α ◯ de aanliggende zijde van α

3. de rechthoekszijde die tegen α aan ligt

◯ de schuine zijde ◯ de overstaande zijde van α ◯ de aanliggende zijde van α

2 De verhoudingen uitrekenen

In een driehoek met zijden 6, 8 en 10 kijk je naar de hoek tegenover de zijde 6. Vul aan.

4. Uitkomst

a) $\sin\alpha$ _____ b) $\cos\alpha$ _____ c) $\tan\alpha$ _____

3 En nog een driehoek

In een driehoek met zijden 5, 12 en 13 kijk je naar de hoek tegenover de zijde 5. Rond af op twee cijfers na de komma.

5. Uitkomst

a) $\sin\alpha$ _____ b) $\cos\alpha$ _____ c) $\tan\alpha$ _____

4 Welke verhouding gebruik je?

Schrijf $\sin$, $\cos$ of $\tan$.

6. Verhouding

a) je kent de hoek en de schuine zijde, je zoekt de overstaande

_____

b) je kent de hoek en de aanliggende zijde, je zoekt de overstaande

_____

c) je kent de hoek en de aanliggende zijde, je zoekt de schuine

_____

d) je kent de twee rechthoekszijden, je zoekt de hoek _____

5 Bereken de zijde

Rond af op twee cijfers na de komma en zet de eenheid erbij.

7. Een ladder van 8 meter staat onder $65°$ met de grond. Hoe hoog reikt hij?

8. De schuine zijde is 20 cm en een scherpe hoek is $30°$. Hoe lang is de overstaande zijde?

9. De aanliggende zijde is 15 cm en de hoek is $40°$. Hoe lang is de overstaande zijde?

6 Bereken de hoek

Schrijf eerst de verhouding op, dan de hoek.

10. De overstaande zijde is 3 cm en de schuine zijde 6 cm.

11. De twee rechthoekszijden zijn allebei 7 cm.

7 De grondformule

Bereken het andere goniometrische getal van dezelfde scherpe hoek.

12. Uitkomst

a) $\sin\alpha = 0{,}6$, dus $\cos\alpha$ is _____

b) $\cos\alpha = 0{,}28$, dus $\sin\alpha$ is _____

8 Hoogte en kijkhoek

Maak eerst een schets. Rond af op één cijfer na de komma.

13. Je staat 30 meter van een boom en kijkt onder $28°$ naar de top. Je ogen zitten $1{,}5$ meter hoog. Hoe hoog is de boom?

14. Een vlieger hangt aan 25 meter touw onder $40°$ met de grond. Hoe hoog hangt hij?

15. Een bergpad van 800 meter loopt onder $9°$. Hoeveel hoogte win je?

9 Hellingen

Reken uit. Denk eraan dat een hellingspercentage de tangens is, niet de hoek.

16. Een weg helt $12\,\%$. Hoeveel stijg je over 250 meter horizontaal?

17. Een oprit mag hoogstens $6\,\%$ hellen en moet 24 centimeter overbruggen. Hoe lang moet hij minstens zijn?

10 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

18. $\sin\alpha$ van een scherpe hoek kan groter zijn dan 1.

◯ waar ◯ niet waar

19. $\tan\alpha$ van een scherpe hoek kan groter zijn dan 1.

◯ waar ◯ niet waar

20. De twee scherpe hoeken van een rechthoekige driehoek zijn samen $90°$.

◯ waar ◯ niet waar

21. Een helling van $10\,\%$ komt overeen met een hoek van $10°$.

◯ waar ◯ niet waar

22. Met één gegeven zijde kan je de hele driehoek oplossen.

◯ waar ◯ niet waar

23. Bij $45°$ zijn $\sin\alpha$ en $\cos\alpha$ aan elkaar gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

11 Denken

Schrijf je redenering uit.

24. Waarom hangen $\sin$, $\cos$ en $\tan$ enkel van de hoek af en niet van de grootte van de driehoek?

25. Je berekent een scherpe hoek en krijgt $96°$. Wat besluit je?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welke zijde is welke?

1 de schuine zijde

2 de overstaande zijde van α

3 de aanliggende zijde van α

2. De verhoudingen uitrekenen

4 a) $0{,}6$ · b) $0{,}8$ · c) $0{,}75$

3. En nog een driehoek

5 a) $0{,}38$ · b) $0{,}92$ · c) $0{,}42$

4. Welke verhouding gebruik je?

6 a) $\sin$ · b) $\tan$ · c) $\cos$ · d) $\tan$

5. Bereken de zijde

7 $8 \cdot \sin 65^\circ \approx 7{,}25$ meter

8 $20 \cdot \sin 30^\circ = 10$ cm

9 $15 \cdot \tan 40^\circ \approx 12{,}59$ cm

6. Bereken de hoek

10 $\sin \alpha = \frac{3}{6} = 0{,}5$, dus $\alpha = 30^\circ$

11 $\tan \alpha = \frac{7}{7} = 1$, dus $\alpha = 45^\circ$

7. De grondformule

12 a) $0{,}8$ · b) $0{,}96$

8. Hoogte en kijkhoek

13 $30 \cdot \tan 28^\circ \approx 16{,}0$ meter, plus $1{,}5$ meter ooghoogte, dus $17{,}5$ meter

14 $25 \cdot \sin 40^\circ \approx 16{,}1$ meter

15 $800 \cdot \sin 9^\circ \approx 125{,}1$ meter

9. Hellingen

16 $0{,}12 \cdot 250 = 30$ meter

17 $\frac{0{,}24}{0{,}06} = 4$ meter

10. Waar of niet waar?

18 niet waar

19 waar

20 waar

21 niet waar

22 niet waar

23 waar

11. Denken

24 Driehoeken met dezelfde hoeken zijn gelijkvormig: alle zijden worden met dezelfde factor vermenigvuldigd, en die factor valt in de breuk weg.

25 Dat er een fout in de berekening zit: in een rechthoekige driehoek blijft elke scherpe hoek onder 90°.